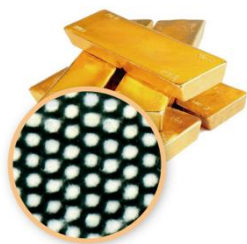


2024-2025 学年湖北省武汉市武昌区九年级（上）期末物理试卷

一、单选题：本大题共 12 小题，共 36 分。

1. 用电子显微镜观察金条，看到的金原子如图所示，下列说法正确的是（ ）



- A. 金原子间作用力比较小，没有固定位置
 - B. 金条温度越高时，金原子的热运动越剧烈
 - C. 金原子间间隙较大，使得金条很容易被压缩
 - D. 金片和铅片都是固体，所以它们之间不会发生扩散现象
2. 如图所示，装有开水的暖水瓶的瓶塞跳起来了，在瓶塞跳起过程中，下列说法正确的是（ ）

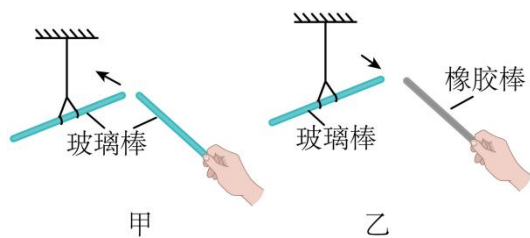


- A. 瓶内的开水内能可能会增大
 - B. 瓶塞的内能一定增大
 - C. 瓶内气体的内能一定减小
 - D. 暖水瓶外壳的内能一定会减小
3. 一支向高空瞄准的步枪，扣动扳机后弹壳内火药燃烧射出一颗子弹，如图所示。子弹没有击中目标，最后下落陷在土地中。下列关于以上过程发生的能量转化说法错误的是（ ）



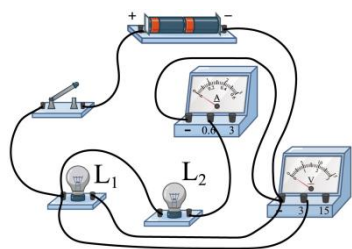
- A. 火药燃烧是化学能转化为内能
 - B. 射出子弹是内能转化为机械能
 - C. 子弹在空中飞行时内能转化为机械能
 - D. 子弹陷入土地中时机械能转化为内能
4. 用丝绸摩擦两根玻璃棒，手持其中一根，另一根被水平吊起来，将两根玻璃棒摩擦过的部分靠近时发生的现象如图甲所示。手持用毛皮摩擦过的橡胶棒，靠近被吊起的用丝绸摩擦过的玻璃棒，发生的现象如图

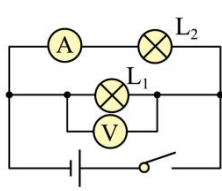
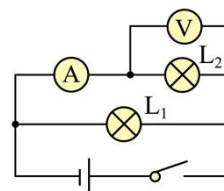
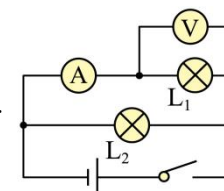
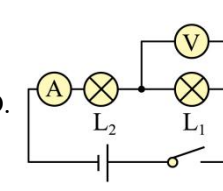
乙所示。仅由这两现象可以得出（ ）



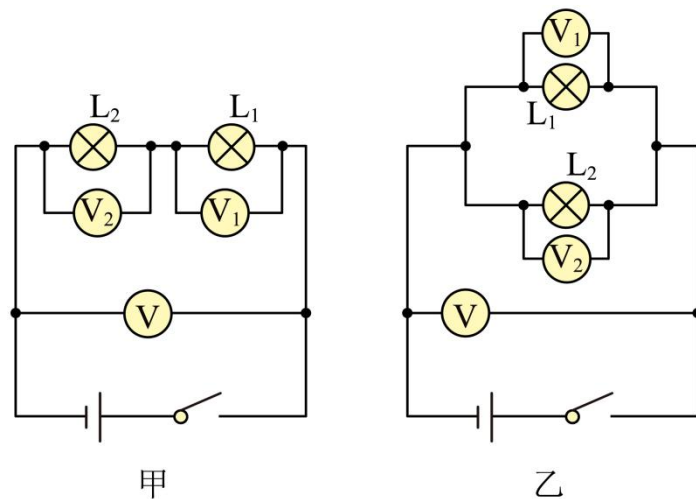
- A. 自然界只有两种电荷
B. 丝绸摩擦过的玻璃棒带正电
C. 毛皮摩擦过的橡胶棒带负电
D. 相同电荷与不同电荷间相互作用不同

5. 下列电路图中，与实物电路对应的是（ ）



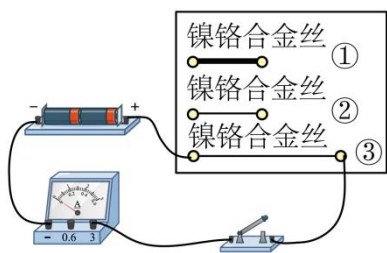
- A. 
B. 
C. 
D. 

6. 如图甲所示的电路中，闭合开关后电压表 V_1 的示数为 $1.5V$ ，电压表 V 的示数为 $4.5V$ 。再将图甲中各元件连接成图乙所示电路。电源电压保持不变，不考虑灯丝电阻随温度的变化，下列说法正确的是（ ）



- A. 图甲中 L_1 、 L_2 两端电压之比为 $1:3$
B. 图甲中 L_1 、 L_2 的电功率之比为 $1:2$
C. 图乙中通过 L_1 、 L_2 的电流之比为 $1:2$
D. 图甲、图乙中电压表 V_2 示数之比为 $1:3$

7. 如图所示，在“探究影响导体电阻大小的因素”的实验中，电源电压保持不变，分别将三根金属丝接入电路。下列说法错误的是（ ）



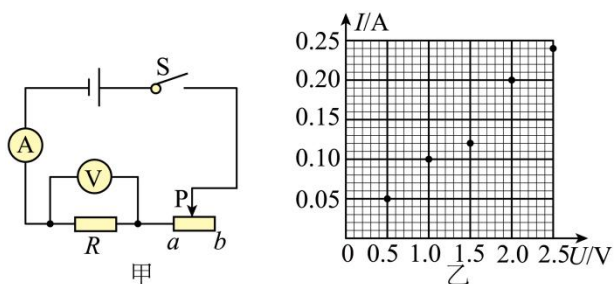
- A. 电流表示数越大，表明接入电路中的金属丝的电阻越小
- B. 利用①②两根金属丝可以探究电阻的大小是否跟导线的粗细有关
- C. 利用②③两根金属丝可以探究电阻的大小是否跟导线的长度有关
- D. 仅将电路中的电流表换成电压表也能完成本实验

8. 如图所示，是某地夜空一次雷电情境。若这次雷电的电流约为 $2 \times 10^4 A$ ，电压约为 $10^8 V$ ，放电时间约为 $0.001s$ 。下列说法正确的是（ ）



- A. 雷电的电流是由电荷的定向移动形成的
- B. 雷电的电功率约为 $2 \times 10^6 kW$
- C. 雷电释放的电能为 $2 \times 10^9 kW \cdot h$
- D. 雷电放电过程中创造了电荷

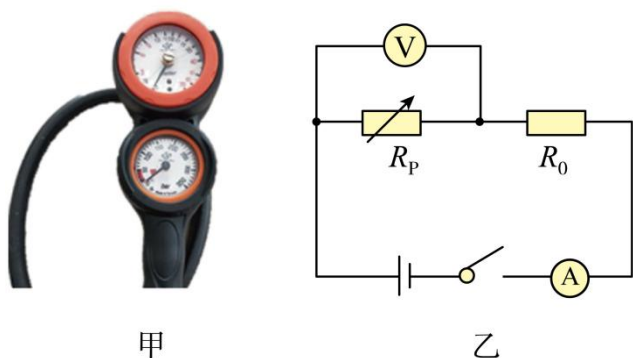
9. 小明利用如图甲所示电路，探究电阻一定时电流与电压的关系，电源电压 $3V$ 保持不变。他正确连接电路后，闭合开关时就记录了一组数据，他将得到的 5 组实验数据在坐标系中描点，如图乙所示。下列说法正确的是（ ）



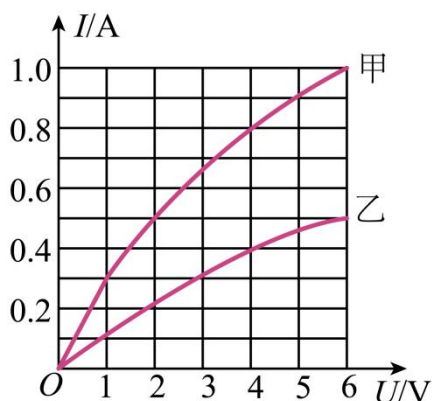
- A. 得到的数据中有两组错误数据

- B. 滑动变阻器的最大阻值为 60Ω
- C. 电压表示数为 $1.5V$ 时滑片 P 恰好在中点
- D. 不增加器材，将电压表并联在滑动变阻器两端也能完成实验

10. 为了保障安全，潜水员潜水时会佩戴如图甲所示的水压表和深度表。图乙是某深度表的工作原理简化电路图， R_0 是定值电阻， R_p 是压敏电阻，其阻值随潜水深度的增加而减小。潜水员下潜时，利用示数增大的电表反映深度的变化。下列说法错误的是（ ）

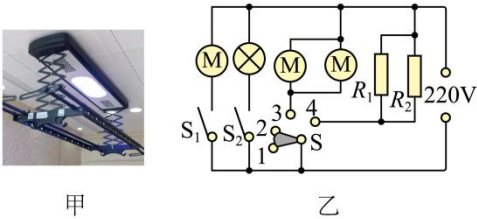


- A. R_p 是用半导体材料制成的
- B. 电流表反映深度的变化
- C. 潜水深度增加时，电压表和电流表的比值变小
- D. 电源电压降低后，潜水时深度表显示的深度比实际深度偏大
11. 额定电压均为 $6V$ 的甲、乙两个小灯泡，其电流随电压变化的图像如图所示。下列说法正确的是（ ）



- A. 甲和乙串联接在电压为 $12V$ 的电源两端时，两个小灯泡都能正常发光
- B. 甲和乙串联接在电压为 $8V$ 的电源两端时，甲灯泡的功率为 $1W$
- C. 甲和乙并联接在电源两端，甲灯泡的功率为 $1W$ 时，乙灯泡的电阻为 0.1Ω
- D. 甲和乙并联接在电压为 $4V$ 的电源两端时，干路电流为 $0.8A$
12. 如图甲所示是某同学家安装的一款智能电动晒衣架，它既有晒衣杆升降和照明功能，又有风干和烘干的功能，其简化电路如图乙所示。 S_1 可以控制驱动电机正转和反转，让晒衣杆上升和下降。 S_2 是照明灯的开

关，闭合后 3h 自动关闭。开关 S 可置于“2 和 3”或“3 和 4”接线柱，实现风干和烘干功能，烘干功能关闭后风机延迟 30s 散热后关闭。 R_1 、 R_2 是两根阻值相同的电热丝，如表所示是晒衣架的部分参数。



额定电压	220V
照明功率	14W
升降功率	50W
风干功率	20W
烘干功率	520W

关于以下结论：

- ①升降功能的驱动电机工作 10s，电流在电动机上产生的热量为 500J
- ②电热丝 R_1 的阻值为 193.6Ω
- ③风干时通过开关 S 的电流约为 $0.18A$
- ④仅使用烘干功能，烘干 20 分钟，电路消耗的电能最大为 6.246×10^5J

其中正确的是（ ）

- A. ①②

B. ②③

C. ②④

D. ③④

二、填空题：本大题共 2 小题，共 6 分。

13. 2024 年 9 月 11 日，我国自主研发的朱雀三号可重复使用垂直回收试验箭，在酒泉卫星发射中心完成 10 公里级垂直起降返回飞行试验。试验箭为单级液氧甲烷火箭，火箭使用液氧甲烷作为燃料是因为其具有较大的_____，燃烧时释放的大量能量可转化为火箭升空的_____能。以甲烷为推进剂，完全燃

烧 0.5t 甲烷，放出的热量是_____ J。($q_{\text{甲烷}} = 4.2 \times 10^7 \text{ J/kg}$)

14. 一个有多种充电方式的超大容量户外电源是人们在户外露营时必备装备之一；可为照明和各种电器使用提供电能。如图所示为一款户外电源，可用太阳能电池对其充电，该户外电源部分参数如下表所示。

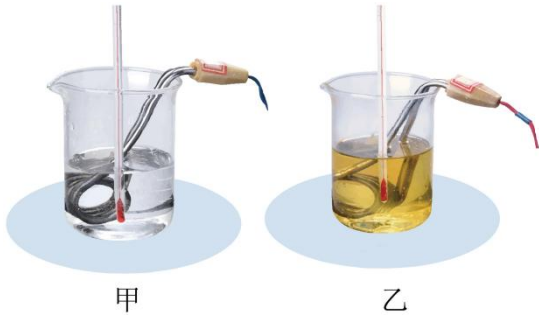
额定能量	1950W·h
光能输入	10V-100V
输出电压	220V



- (1) 太阳能电池工作时将太阳能转化为_____能，若最快 3 小时能将户外电源充满，不考虑能量损失，太阳能电池的最大输出功率为_____ W。
- (2) 户外电源电量充满后，可供一盏户外灯正常工作 50h，该户外灯正常工作电流约为_____ A(结果保留两位小数)。

三、实验探究题：本大题共 4 小题，共 19 分。

15. 如图所示，是“比较不同物质吸热的情况”的实验装置；

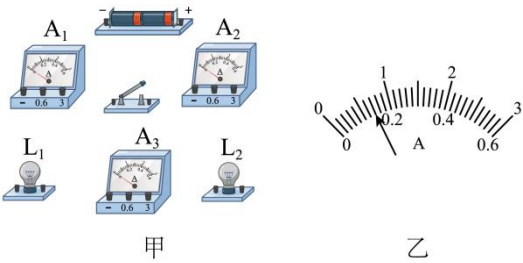


- (1) 为了让甲、乙液体在相同时间内吸收热量相同，应选用_____的电加热器加热，且电加热器的发热体要_____在液体中；
- (2) 实验中记录的数据如下表所示，甲、乙液体的质量相同，分析实验数据，若甲液体是水，则乙液体的比热容 $c_{\text{乙}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ ；

加热时间 /min	0	1	2	3	4
甲液体的温 度/°C	20	24	28	32	36
乙液体的温 度/°C	20	28	36	44	52

(3) 停止加热冷却至室温，甲、乙液体的内能会减小，降低相同的温度时，_____液体的内能变化量大。

16. 小倩用三个电流表、两个小灯泡探究串联电路中各处电流的关系，电源电压保持不变。

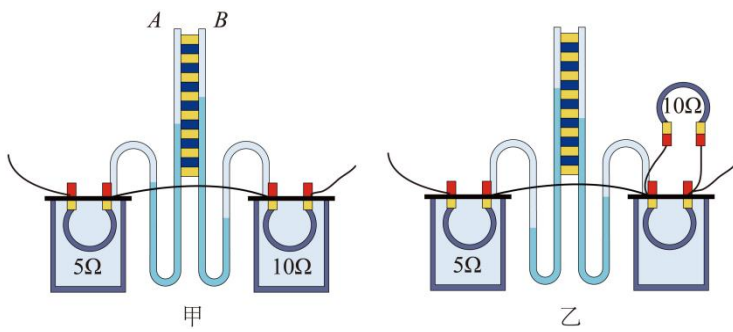


- (1) 请用笔画线代替导线，将如图甲所示实物图补充完整。(导线不能交叉)
- (2) 实验中应该选择_____规格的小灯泡 L_1 、 L_2 连接电路。
- (3) 闭合开关， L_1 、 L_2 都发光，电流表 A_1 的示数如图乙所示，读数是_____A。电流表 A_2 、 A_3 的示数如下表所示，分析数据发现三个电流表示数有差异，下列说法正确的是_____ (填字母)。

电流表 A_1 示数 I_1/A	电流表 A_2 示数 I_2/A	电流表 A_3 示数 I_3
	0.13	0.12

- A. 可能是读电流表示数时引起的差异
- B. 可能是小灯泡灯丝电阻不同引起的差异
- C. 可能是电流经过三个灯泡的先后顺序不同引起的差异

17. 小明同学用如图所示的实验装置，探究电流通过导体产生的热量与哪些因素有关，两个透明容器中封闭着等量的空气。

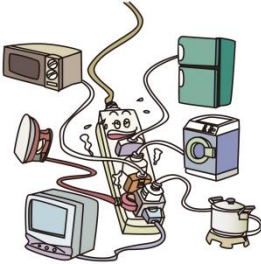


(1) 通电后透明容器中电阻丝的内能增大是通过_____（选填“做功”或“热传递”）方式改变的。

(2) 图甲实验表明，在_____相同的情况下，电阻越大，这个电阻产生的热量越多。下列可以利用图甲实验结论解释的实例是_____（填字母）。

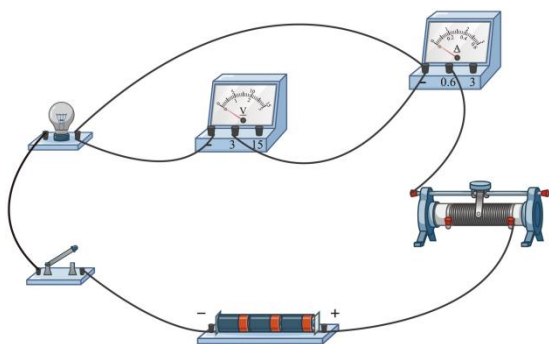
A.  家庭电路中导线连接处比别处更容易发热

B.  电炉丝热得发红而连接导线却不怎么热

C.  电路中同时使用的用电器太多，容易发生火灾

(3) 为了完成本实验，图乙的实验装置中右边透明容器中应该选用阻值为_____Ω 的电阻丝。

18. 某同学利用如图所示的电路测量小灯泡的电功率，实验中电源电压保持不变，小灯泡的额定电压是 2.5V。



(1) 该同学接错了一根导线，请你在这根导线上打“×”，并补画出正确的那根导线。

(2) 正确连接电路后，闭合开关时发现灯泡不亮，则接下来的首要操作是_____（填字母）。

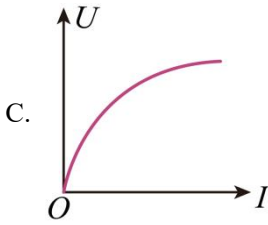
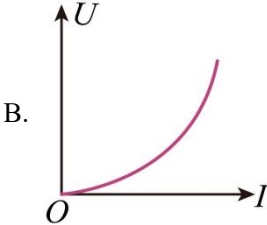
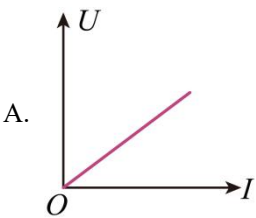
A. 断开开关，更换小灯泡

- B. 观察电流表和电压表示数是否都不为零
- C. 移动滑动变阻器，观察小灯泡是否发光

(3) 按正确的步骤进行实验，测得的数据如下表所示，小灯泡的额定电功率为_____。电压表的示数为 3V 时，小灯泡的电功率可能为_____（选填“0.84W” “0.92W” 或 “1.01W”）。

数据序号	1	2	3	4	5
电压 U/V	0.9	1.3	1.7	2.1	2.5
电流 I/A	0.19	0.21	0.24	0.26	0.28
电阻 R/Ω					

(4) 以下能合理反映小灯泡灯丝电阻变化曲线的图像是_____（填字母）。



四、计算题：本大题共 1 小题，共 9 分。

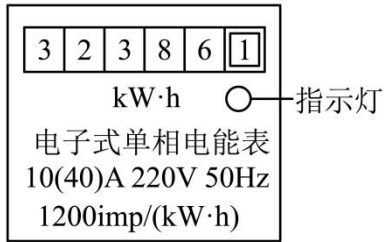
19. 如图甲所示是小明同学家安装的壁挂管线饮水机，这种饮水机没有水仓，打开出水开关电热丝立即给水加热，出水口随即流出热水，停止出水时，加热就会停止，避免了反复加热。通过内部控制电路改变加热功率，有 6 挡出水温度，非常方便。下表是部分参数。试求：

额定电压(V)	220
额定最大加热功率 (W)	2200
出水速度	0.4

(L/min)	
出水温度(°C)	25/45/60/75/85/100



甲



乙

- (1) 该饮水机以额定最大加热功率工作时，电热丝电阻为多大？
- (2) 某次接水前后，家中其他用电器一直以恒定功率工作，饮水机进水的温度为 20°C ，出水温度为 85°C ，出水持续 45s ，如图乙所示电能表指示灯闪烁 31 次。饮水机停止出水后，电能表指示灯在 150s 内闪烁 10 次。(不计饮水机待机和抽水功率)
- ①此次接水过程中水吸收的热量为多少？
- ②此次接水时饮水机的加热效率为多大？